# تمارين الدالة الأسية

تمارين من الاختبارات + مسائل البكالوريا (2017 – 2026) + اختيار من متعدد ، مع الحلول المفصلة

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

**ملاحظة**

- الأسئلة المشار إليها بـ (⋆) تتطلب درس الدالة الأصلية والحساب التكاملي ، ويمكن تأجيلها إلى ما بعد دراسته.
- الدالة اللوغاريتمية مدروسة قبل الدالة الأسية في شعبة تسيير واقتصاد ، فيمكن استعمالها في كل الأسئلة.
- النهايات مكتوبة على الشكل: «لدينا: النهاية = النتيجة لأنّ:» ثم النهايات الجزئية في حاضنة.

## 1. تمارين من الاختبارات (البكالوريا التجريبية)

**التمرين 1: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (وهران) – التمرين الثالث**

$P(x)$ كثير الحدود المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = 2x^3 - 6x - 4$.

**1.**

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $P(x) = (2x-4)(x+1)^2$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.

**2.** اعتمادًا على نتائج السؤال السابق:

(أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $2e^{3x} - 6e^x - 4 = 0$.

(ب) حل في $]0;+\infty[$ المعادلة: $2(\ln x)^3 - 6\ln x - 4 = 0$.

(جـ) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $2e^{3x} - 6e^x - 4 \leqslant 0$.

## حل التمرين 1

**1.**

**(أ)** ننشر:

$$(2x-4)(x+1)^2=(2x-4)(x^2+2x+1)=2x^3+4x^2+2x-4x^2-8x-4=\boxed{2x^3-6x-4}$$

**(ب)** $P(x)=0$ يعني $2x-4=0$ أو $(x+1)^2=0$ ، أي $x=2$ أو $x=-1$: $\boxed{S=\{-1;2\}}$.

**2.**

**(أ)** نضع $X=e^x>0$ ، و $e^{3x}=X^3$: المعادلة هي $P(X)=0$ ، ومنه $X=2$ أو $X=-1$.

$X=-1$ مرفوض لأن $e^x>0$ ، و $e^x=2$ يعطي $x=\ln 2$: $\boxed{S=\{\ln 2\}}$.

**(ب)** نضع $X=\ln x$: $P(X)=0$ ، ومنه $\ln x=2$ أو $\ln x=-1$ ، أي $x=e^2$ أو $x=e^{-1}$:

$\boxed{S=\{e^{-1};e^2\}}$.

**(جـ)** $2e^{3x}-6e^x-4=P(e^x)=(2e^x-4)(e^x+1)^2$. بما أن $(e^x+1)^2>0$ فالمتراجحة تكافئ:

$$2e^x-4\leqslant 0 \Rightarrow e^x\leqslant 2 \Rightarrow x\leqslant \ln 2 \quad ; \quad \boxed{S=]-\infty;\ln 2]}$$

## التمرين 2: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (وهران) – التمرين الرابع

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

**1.** أحسب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة تعريفها.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x)=\dfrac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f(x)=x-1+\dfrac{2}{e^x+1}$.

(ب) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x-1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $+\infty$ ، ثم ادرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$.

**4.**

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f(x)=x+1-\dfrac{2e^x}{e^x+1}$.

(ب) بيّن أن المستقيم $(\Delta')$ ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ بجوار $-\infty$ ، ثم ادرس الوضع النسبي لـ $(C_f)$ و $(\Delta')$.

**5.** أحسب $f(0)$ ، ثم ارسم كلًا من $(\Delta)$ و $(\Delta')$ ثم $(C_f)$.

**6.** $(\star)$

(أ) تحقق أن الدالة $F$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $F(x)=\frac{x^2}{2}+x-2\ln(e^x+1)$ دالة أصلية للدالة $f$.

(ب) أحسب القيمة المتوسطة للدالة $f$ على المجال $[0;2]$.

## حل التمرين 2

**1.** عند $+\infty$ نخرج $e^x$: $\frac{e^x-1}{e^x+1}=\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}=1\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{e^x-1}{e^x+1}=\frac{0-1}{0+1}=-1\end{cases}$

**2.**

(أ) مشتقة الكسر:

$$\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)'=\frac{e^x(e^x+1)-e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^2}=\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$$

$$f'(x)=1-\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{e^{2x}+2e^x+1-2e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{e^{2x}+1}{(e^x+1)^2}$$

(ب) $e^{2x}+1>0$ و $(e^x+1)^2>0$ ، إذن $f'(x)>0$: $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**3.**

(أ)

$$x-1+\frac{2}{e^x+1}=x-\frac{(e^x+1)-2}{e^x+1}=x-\frac{e^x-1}{e^x+1}=f(x)$$

(ب) $f(x)-(x-1)=\frac{2}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{e^x+1}=0$: $(\Delta)$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.

الفرق موجب تمامًا على $\mathbb{R}$:

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $\frac{2}{e^x+1}$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

**4.**

**(أ)**

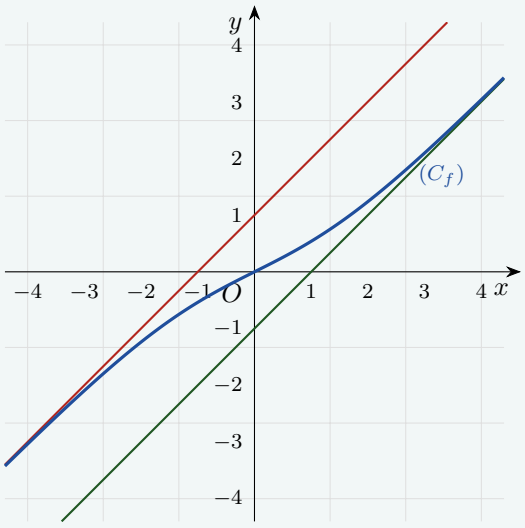
$$x+1-\frac{2e^x}{e^x+1}=x+\frac{e^x+1-2e^x}{e^x+1}=x+\frac{1-e^x}{e^x+1}=x-\frac{e^x-1}{e^x+1}=f(x)$$

**(ب)** $f(x)-(x+1)=-\frac{2e^x}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\frac{2e^x}{e^x+1}\right)=-\frac{0}{1}=0$ : $(\Delta')$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

الفرق سالب تمامًا على $\mathbb{R}$:

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $-\frac{2e^x}{e^x+1}$ | $-$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta')$ | |

**5.** $f(0)=0-\frac{0}{2}=0$ : المنحنى يشمل المبدأ $O$.



**6.** (⋆)

(أ) $f(x) = x+1-2\times\dfrac{e^x}{e^x+1}$ $F'(x)$ (حسب السؤال 4أ).

(ب)

$$m = \frac{1}{2-0}\int_0^2 f(x)\,dx = \frac{F(2)-F(0)}{2} = \frac{\big(4-2\ln(e^2+1)\big)-\big(-2\ln 2\big)}{2}$$

$$m = 2-\ln\frac{e^2+1}{2} \approx 0{,}57$$

## التمرين 3: بكالوريا تجريبية 2026 – تسيير واقتصاد (بوقيرات) – التمرين الرابع

$f$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{4e^{-x}}{e^{-x}+1}-3$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

**1.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f(x)=\dfrac{4}{e^x+1}-3$.

(ب) أحسب نهاية الدالة $f$ عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسياً.

**2.** ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) جد فاصلة نقطة تقاطع $(C_f)$ مع محور الفواصل.

(ب) أكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ في النقطة $\Omega(0;-1)$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f(x)+f(-x)=-2$ ، ثم استنتج أن $(C_f)$ يقبل مركز تناظر.

(د) ارسم $(T)$ و $(C_f)$.

**4.** (⋆) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى $(C_f)$ والمستقيمات: $x=-\ln 3$ ، $x=0$ و $y=0$.

**5.** $h$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=f(|x|)$ ، و $(C_h)$ منحناها.

(أ) بيّن أن $h$ دالة زوجية.

(ب) اعتماداً على $(C_f)$ اشرح كيف يتم رسم $(C_h)$ ، ثم ارسمه.

## تصحيح في نص التمرين

في نص الاختبار كُتبت الدالة $f(x)=\dfrac{4e^{-x}}{e^{-x}+1}$ (بدون $-3$) ، لكن بقية الأسئلة لا تحقق معها: $\Omega(0;-1)$ لا تنتمي إلى المنحنى. العبارة الموافقة لكل الأسئلة هي $f(x)=\dfrac{4e^{-x}}{e^{-x}+1}-3$.

## حل التمرين 3

**1.**

**(أ)** نضرب البسط والمقام في $e^x$: $\dfrac{4e^{-x}e^x}{(e^{-x}+1)e^x}=\dfrac{4}{1+e^x}$ ، ومنه $f(x)=\dfrac{4}{e^x+1}-3$.

**(ب)**

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=0\end{cases}$

إذن المستقيم $y=-3$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=1$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{e^x+1}=4\end{cases}$

إذن المستقيم $y=1$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

**2.**

$$f'(x)=4\times\left(-\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\right)=-\frac{4e^x}{(e^x+1)^2}<0$$

إذن $f$ متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$ |
|---|---|
| $f'(x)$ | $-$ |
| $f(x)$ | $1$ ↘ $-3$ |

**3.**

**(أ)**

$$f(x)=0\ \Rightarrow\ \frac{4}{e^x+1}=3\ \Rightarrow\ 3e^x+3=4\ \Rightarrow\ e^x=\frac{1}{3}\ \Rightarrow\ x=-\ln 3$$

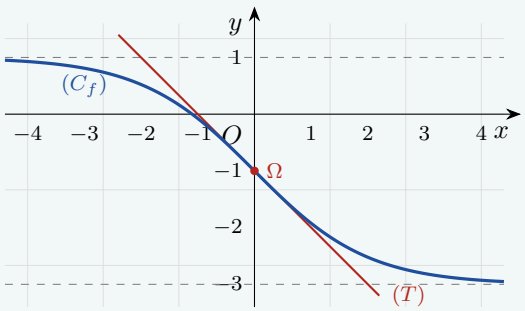
**(ب)** $f(0)=\dfrac{4}{2}-3=-1$ و $f'(0)=-\dfrac{4}{4}=-1$ ، ومنه $(T):y=-1(x-0)-1$ ، أي $(T):\ y=-x-1$.

**(ج)** $f(-x)=\dfrac{4}{e^{-x}+1}-3=\dfrac{4e^x}{1+e^x}-3$ ، ومنه:

$$f(-x)+f(x)=\frac{4e^x+4}{e^x+1}-6=4-6=-2=2\times(-1)$$

إذن النقطة $\Omega(0;-1)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$.

**(د)** الرسم:




**4.** $(\star)$ على $[-\ln 3;0]$: $f$ متناقصة و $f(-\ln 3)=0$ ، إذن $f(x)\leqslant 0$. ولدينا $\dfrac{4e^{-x}}{1+e^{-x}}=\dfrac{4}{e^x+1}$ ، ودالتها الأصلية $-4\ln(1+e^{-x})$:

$$\mathcal{A}=-\int_{-\ln 3}^{0} f(x)\,dx=-\Big[-4\ln(1+e^{-x})-3x\Big]_{-\ln 3}^{0}=-\big(-4\ln 2+4\ln 4-3\ln 3\big)$$

$$\mathcal{A}=3\ln 3-4\ln 2 \text{ ua}\approx 0{,}52 \text{ ua}$$

**5.**

**(أ)** من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $-x\in\mathbb{R}$ و $h(-x)=f(|-x|)=f(|x|)=h(x)$: $h$ زوجية.

**(ب)** من أجل $x\geqslant 0$: $h(x)=f(x)$ ، إذن $(C_h)$ ينطبق على $(C_f)$ على المجال $[0;+\infty[$ ، ثم نكمل رسمه على $]-\infty;0[$ بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

## التمرين 4: بكالوريا تجريبية 2025 – التمرين الرابع

**I)** لتكن الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=e^x-x+2$.

**1.** أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

**2.** ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ وشكّل جدول تغيراتها.

**3.** استنتج حسب قيم العدد الحقيقي $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+(x-1)e^{-x}$ ، و $(C_f)$ منحناها البياني.

**1.** أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)=e^{-x}g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x$ مستقيم مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

(ب) ادرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$.

**4.** بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ حيث $0{,}3<\alpha<0{,}5$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

**5.** أنشئ $(\Delta)$ و $(C_f)$.

**6.** (⋆)

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f(x)-x=1+e^{-x}-f'(x)$ ، ثم استنتج دالة أصلية للدالة $x\mapsto f(x)-x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) أحسب بدلالة $\alpha$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$ والمستقيمين $x=\alpha$ و $x=1$.

## حل التمرين 4

**I)**

**1.**

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} e^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(-x+2)=+\infty\end{cases}$

عند $+\infty$ حالة عدم تعيين ، نكتب: $g(x)=x\left(\dfrac{e^x}{x}-1+\dfrac{2}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x}-1+\dfrac{2}{x}\right)=+\infty\end{cases}$

**2.** $g'(x)=e^x-1$ ، و $g'(x)=0$ يعني $x=0$ ؛ $g'(x)<0$ على $]0;+\infty[$ و $g'(x)>0$ على $]-\infty;0[$ ؛ $g(0)=1-0+2=3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** القيمة الحدية الصغرى لـ $g$ هي $g(0)=3>0$ ، إذن من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(x)>0$.

**II)**

**1.** نكتب عند $+\infty$: $\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}=(x-1)e^{-x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{e^x}-e^{-x}\right)=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} x=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}(x-1)e^{-x}=-\infty\end{cases}$

لأن $x-1\to-\infty$ و $e^{-x}\to+\infty$.

**2.**

**(أ)**

$$f'(x)=1+1\times e^{-x}+(x-1)(-e^{-x})=1+(2-x)e^{-x}=e^{-x}\left(e^x+2-x\right)=e^{-x}g(x)$$

**(ب)** $e^{-x} > 0$ و $g(x) > 0$ ، إذن $f'(x) > 0$: $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

**3.**

**(أ)** $f(x) - x = (x-1)e^{-x}$ ، ونهايته عند $+\infty$ هي 0 (السؤال 1): $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

**(ب)** إشارة الفرق هي إشارة $x - 1$ ، وينعدم عند 1 $(f(1) = 1)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $(x-1)e^{-x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(1;1)$ | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

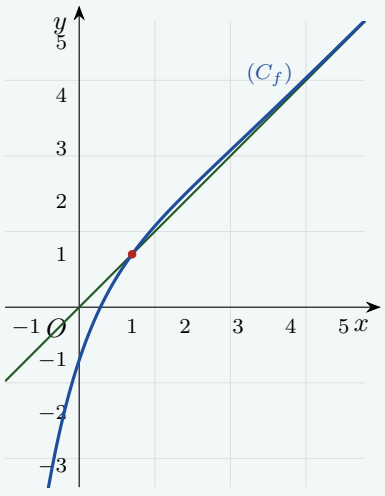
**4.** $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}3;0{,}5]$ ، و:

$$f(0{,}5) = 0{,}5 - 0{,}5e^{-0{,}5} \approx 0{,}20 > 0 \quad ; \quad f(0{,}3) = 0{,}3 - 0{,}7e^{-0{,}3} \approx -0{,}22 < 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: حل وحيد $\alpha \in ]0{,}3;0{,}5[$ $(\alpha \approx 0{,}40)$.

**التفسير:** $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha$.

**5.** الرسم:



**6.** (⋆)

**(أ)**

$$1+e^{-x}-f'(x)=1+e^{-x}-1-(2-x)e^{-x}=(x-1)e^{-x}=\boxed{f(x)-x}$$

ومنه دالة أصلية لـ $x\mapsto f(x)-x$ هي: $G(x)=x-e^{-x}-f(x)=\boxed{-xe^{-x}}$.

**(ب)** على $[\alpha;1]$: $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ ، إذن:

$$\mathcal{A}=\int_{\alpha}^{1}\left[x-f(x)\right]dx=-\left[G(1)-G(\alpha)\right]=e^{-1}-\alpha e^{-\alpha}$$

وبما أن $f(\alpha)=0$ أي $(\alpha-1)e^{-\alpha}=-\alpha$ ، فإن $\alpha e^{-\alpha}=e^{-\alpha}-\alpha$ ، ومنه:

$$\boxed{\mathcal{A}=\frac{1}{e}+\alpha-e^{-\alpha}\text{ ua}}\approx 0{,}10\text{ ua}$$

## 2. مسائل البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

### التمرين 5: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

$f$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x^2+2x+2xe^x$ ، و $(c_f)$ تمثيلها البياني.

**1.** أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$: $f'(x)=2(x+1)(e^x+1)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** عيّن معادلة لـ $(T)$ مماس المنحنى $(c_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0.

**4.** $g$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^2$ و $(c_g)$ تمثيلها البياني. ادرس الوضع النسبي لـ $(c_f)$ و $(c_g)$.

**5.** أحسب $f(-3)$ ، $f(-2)$ ، $f(1)$ ثم ارسم $(T)$ ، $(c_g)$ و $(c_f)$.

**6.** (⋆)

(أ) تحقق أن الدالة $H:x\mapsto(x-1)e^x$ أصلية للدالة $h:x\mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج حساب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين $(c_f)$ و $(c_g)$ والمستقيمين $x=0$ و $x=1$.

## حل التمرين 5

**1.**

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x^2+2x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} 2xe^x = +\infty \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (x^2+2x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^2 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 2xe^x = 0 \end{cases}$

**2.**

**(أ)**

$$f'(x) = 2x + 2 + 2e^x + 2xe^x = 2(x+1) + 2e^x(1+x) = 2(x+1)(e^x+1)$$

**(ب)** $e^x + 1 > 0$ ، إذن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x+1$. و $f(-1) = 1 - 2 - 2e^{-1} = -1 - \dfrac{2}{e} \approx -1{,}74$.

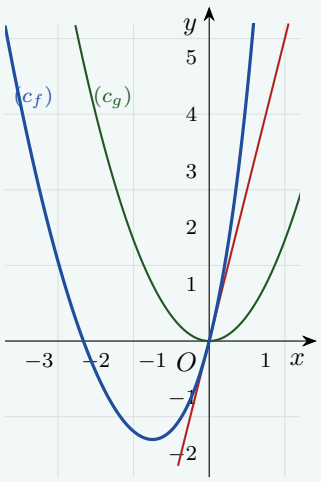
| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $-1-\frac{2}{e}$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** $f(0) = 0$ و $f'(0) = 2 \times 1 \times 2 = 4$ ، ومنه $(T) : y = 4x$.

**4.** $f(x) - g(x) = 2x + 2xe^x = 2x(1+e^x)$ ، إشارتها إشارة $x$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2x(1+e^x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(c_f)$ تحت $(c_g)$ | | $(c_f)$ يقطع $(c_g)$ في النقطة $(0;0)$ | | $(c_f)$ فوق $(c_g)$ |

**5.** $f(-3) = 3 - 6e^{-3} \approx 2{,}70$ ؛ $f(-2) = -4e^{-2} \approx -0{,}54$ ؛ $f(1) = 3 + 2e \approx 8{,}44$.




**6.** $(\star)$

**(أ)** $H'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = h(x)$.

**(ب)** على $[0;1]$: $(c_f)$ فوق $(c_g)$ ، إذن:

$$\mathcal{A} = \int_0^1 \left(2x + 2xe^x\right) dx = \left[x^2 + 2(x-1)e^x\right]_0^1 = (1+0) - (0-2) = 3 \text{ ua}$$

## التمرين 6: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

**I)** $g$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 - (x+1)e^x$.

**1.** أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$ .

**2.**

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $g'(x) = -(x+2)e^x$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $g$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** أحسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$.

**II)** $f$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 2 - xe^x$ ، و $(c_f)$ تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

**1.**

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ وبيّن أن: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ .

(ب) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل للمنحنى $(c_f)$ عند $-\infty$.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى $(c_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x) = g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** بيّن أن المنحنى $(c_f)$ يقبل مماسًا $(T)$ موازيًا لـ $(\Delta)$ ، يطلب تعيين معادلة له.

**4.**
(أ) أحسب $f(1)$ ، $f(-2)$ ثم ارسم كلًا من $(\Delta)$ ، $(T)$ و $(c_f)$.

(ب) ناقش بيانيًا وحسب قيم العدد الحقيقي $m$ عدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

**5.** $(\star)$ $h$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (1-x)e^x$. أحسب $h'(x)$ ثم استنتج بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى $(c_f)$ والمستقيمات $y = x+2$ ، $x = -1$ و $x = 0$.

## حل التمرين 6

**I)**

**1.**

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \end{cases}$

نكتب: $(x+1)e^x = xe^x + e^x$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 1$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \end{cases}$

**2.**

(أ) $g'(x) = -\left[e^x + (x+1)e^x\right] = -(x+2)e^x$.

(ب) إشارة $g'(x)$ عكس إشارة $x+2$ ؛ $g(-2) = 1 + e^{-2} \approx 1{,}14$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $1$ | ↗ | $1+e^{-2}$ | ↘ | $-\infty$ |

**3.** $g(0) = 1 - 1 = 0$. من جدول التغيرات: $g(x) > 0$ على $]-\infty;0[$ ، و $g(x) < 0$ على $]0;+\infty[$.

**II)**

**1.**

(أ) عند $+\infty$ نكتب: $f(x) = x\left(1 + \dfrac{2}{x} - e^x\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 + \dfrac{2}{x} - e^x\right) = -\infty \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (x+2) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0 \end{cases}$

(ب) $f(x) - (x+2) = -xe^x$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (-xe^x) = 0$ : $(\Delta)$ مقارب مائل عند $-\infty$.

**(جـ)** إشارة الفرق $-xe^x$ هي إشارة $-x$ ، وينعدم عند 0 $(f(0)=2)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-xe^x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| **الوضع النسبي** | | $(c_f)$ فوق $(\Delta)$ | $(c_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(0;2)$ | $(c_f)$ تحت $(\Delta)$ | |

**.2**

**(أ)** $g(x) = 1-\left[e^x+xe^x\right] = 1-(x+1)e^x$ $f'(x)$.

**(ب)** إشارة $f'$ هي إشارة $g$: $f$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ، و $f(0)=2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $2$ | ↘ | $-\infty$ |

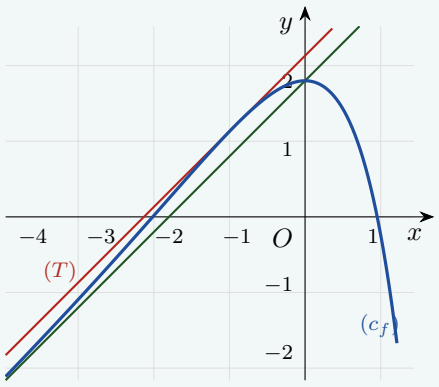
**.3** $(T)$ يوازي $(\Delta)$ معناه $f'(x_0)=1$:

$$1-(x_0+1)e^{x_0}=1 \Rightarrow (x_0+1)e^{x_0}=0 \Rightarrow x_0=-1$$

$f(-1)=1+e^{-1}$ ، ومنه $(T)$: $y=1\times(x+1)+1+e^{-1}$ أي $(T): y=x+2+\frac{1}{e}$.

**.4**

**(أ)** $f(1)=3-e\approx 0{,}28$ ؛ $f(-2)=2e^{-2}\approx 0{,}27$.



**(ب)** $2-xe^x=m \iff f(x)=x+m$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع $(c_f)$ مع المستقيمات $(\Delta_m)$ : $y=x+m$ الموازية لـ $(\Delta)$:

- $m>2+\dfrac{1}{e}$: لا توجد حلول.
- $m=2+\dfrac{1}{e}$: حل وحيد $x=-1$ (المماس $(T)$).
- $2<m<2+\dfrac{1}{e}$: حلان سالبان.
- $m=2$: حل وحيد معدوم ($(\Delta_m)=(\Delta)$ يقطع المنحنى في $(0;2)$).
- $m<2$: حل وحيد موجب.

**5.** $(\star)$ $h'(x)=-e^x+(1-x)e^x=-xe^x$. على $[-1;0]$: $h'(x)\geqslant 0$ ، و $f(x)-(x+2)=-xe^x=h'(x)$ ، $(c_f)$ فوق $(\Delta)$:

$$\mathcal{A}=\int_{-1}^{0}(-xe^x)\,dx=\left[h(x)\right]_{-1}^{0}=1-2e^{-1}\ \text{ua}$$

وحدة المساحة $4\,cm^2$: $\mathcal{A}=4\left(1-\dfrac{2}{e}\right)cm^2\approx 1{,}06\,cm^2$.

## التمرين 7: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

**I)** $g$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=1-(x+1)e^{-x}$.

**1.** ادرس اتجاه تغير الدالة $g$.

**2.** أحسب $g(0)$ ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي $x$: $g(x)\geqslant 0$.

**II)** $f$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=x+(x+2)e^{-x}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

**1.** أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ثم بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f'(x)=g(x)$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** اكتب معادلة لـ $(T)$ مماس المنحنى $(C_f)$ في النقطة ذات الفاصلة 0.

**4.**

(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$.

**5.**

(أ) بيّن أن $(C_f)$ يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha$ حيث $-1{,}69<\alpha<-1{,}68$.

(ب) ارسم $(T)$ و $(\Delta)$ ثم $(C_f)$.

**6.** $(\star)$

(أ) بيّن أن الدالة $H : x \mapsto -(x+3)e^{-x}$ هي دالة أصلية للدالة $h : x \mapsto (x+2)e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

(ب) أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى $(C_f)$ والمستقيمات: $y = x$ ، $x = 0$ و $x = 2$.

## حل التمرين 7

**I)**

**1.** $g'(x) = -\left[e^{-x} - (x+1)e^{-x}\right] = xe^{-x}$ ، إشارتها إشارة $x$:

$g$ متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

**2.** $g(0) = 1 - 1 = 0$ ، وهي القيمة الحدية الصغرى لـ $g$ ، إذن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) \geqslant 0$.

**II)**

**1.**

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty}(x+2) = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty \end{cases}$

لأن الجداء $(x+2)e^{-x} \to -\infty$. وعند $+\infty$ نكتب: $(x+2)e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} + 2e^{-x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{e^x} + 2e^{-x}\right) = 0 \end{cases}$

**2.**

(أ) $f'(x) = 1 + e^{-x} - (x+2)e^{-x} = 1 - (x+1)e^{-x} = g(x)$.

(ب) $f'(x) = g(x) \geqslant 0$ وتنعدم فقط عند 0: $f$ متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ ، و $f(0) = 2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $2$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** $f(0) = 2$ و $f'(0) = g(0) = 0$ ، ومنه $(T) : y = 2$ (مماس أفقي).

**4.**

(أ) $f(x) - x = (x+2)e^{-x}$ ونهايته عند $+\infty$ هي 0: $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) إشارة الفرق هي إشارة $x+2$ ، وينعدم عند $-2$ $(f(-2) = -2)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $(x+2)e^{-x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(-2;-2)$ | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

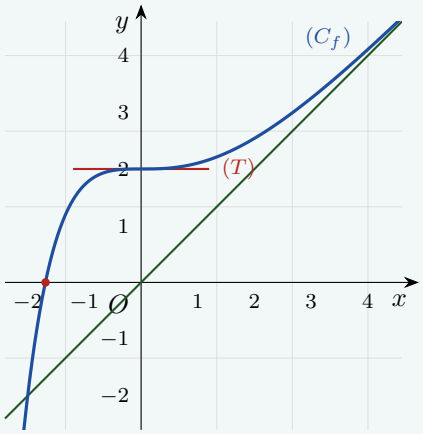
**5.**

**(أ)** $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$ ، و:

$$f(-1{,}69) \approx -0{,}010 < 0 \quad ; \quad f(-1{,}68) \approx 0{,}037 > 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $\alpha \in ]-1{,}69;-1{,}68[$ .

**(ب)** الرسم:




**6.** $(\star)$

**(أ)** $H'(x) = -\left[e^{-x} - (x+3)e^{-x}\right] = (x+2)e^{-x} = h(x)$.

**(ب)** على $[0;2]$: $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ ، إذن:

$$\mathcal{A} = \int_0^2 (x+2)e^{-x}\,dx = H(2) - H(0) = -5e^{-2} + 3 = 3 - 5e^{-2}\ \text{ua} \approx 2{,}32\ \text{ua}$$

## التمرين 8: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – التمرين الرابع

$f$ الدالة المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = x + 1 - \dfrac{3}{e^x+1}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني (وحدة الطول $2\,cm$).

**1.** بيّن أن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ .

**2.**

(أ) بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ $(C_f)$ عند $+\infty$.

(ب) ادرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$.

3. (أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $[0; +\infty[$: $f'(x) = 1 + \dfrac{3e^x}{(e^x+1)^2}$.

(ب) استنتج أن الدالة $f$ متزايدة تمامًا على $[0; +\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ حيث $0{,}28 < \alpha < 0{,}29$.

5. ارسم $(\Delta)$ و $(C_f)$.

6. $(\star)$ $F$ الدالة المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $F(x) = 3x - 3\ln(e^x + 1)$.

(أ) تحقق أن $F$ أصلية للدالة $x \mapsto \dfrac{3}{e^x+1}$ على $[0; +\infty[$.

(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المحدد بالمنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$ والمستقيمين $x = 0$ و $x = \ln 2$.

## حل التمرين 8

1. لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} (x+1) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{e^x+1} = 0 \end{cases}$

2. (أ) $f(x) - (x+1) = -\dfrac{3}{e^x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{3}{e^x+1}\right) = 0$ : $(\Delta)$ مقارب مائل عند $+\infty$.

(ب) الفرق سالب تمامًا:

| $x$ | $0$ $\qquad\qquad$ $+\infty$ |
|---|---|
| $-\frac{3}{e^x+1}$ | $-$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ |

3. (أ) $\left(\dfrac{1}{e^x+1}\right)' = -\dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$، ومنه:

$$f'(x) = 1 - 3 \times \left(-\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\right) = 1 + \frac{3e^x}{(e^x+1)^2}$$

**(ب)** $f'(x) > 0$: $f$ متزايدة تمامًا ، و $f(0) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$.

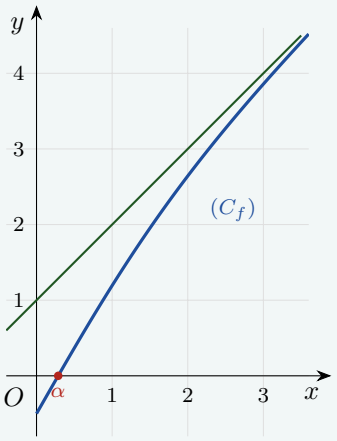
| $x$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\frac{1}{2}$ ↗ | $+\infty$ |

**4.** $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[0{,}28; 0{,}29]$ ، و:

$$f(0{,}28) \approx -0{,}011 < 0 \quad ; \quad f(0{,}29) \approx 0{,}006 > 0$$

إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in ]0{,}28; 0{,}29[$.

**5.** الرسم (الوحدة $2\,cm$):




**6.** $(\star)$

**(أ)**

$$F'(x) = 3 - 3 \times \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{3(e^x + 1) - 3e^x}{e^x + 1} = \frac{3}{e^x + 1}$$

**(ب)** $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ ، إذن:

$$\int_0^{\ln 2} [(x+1) - f(x)]\, dx = \int_0^{\ln 2} \frac{3}{e^x + 1}\, dx = F(\ln 2) - F(0) = 3\ln 2 - 3\ln 3 + 3\ln 2 = 3\ln\frac{4}{3} \text{ ua}$$

وحدة المساحة $2 \times 2 = 4\,cm^2$ : $\mathcal{A} = 12\ln\frac{4}{3}\,cm^2 \approx 3{,}45\,cm^2$.

## التمرين 9: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

**I)** $g$ الدالة العددية المعرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $g(x)=2x+6-e^{2x+1}$.

**1.**

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير $g$ على المجال $]-\infty;0]$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**2.**

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ حيث $-3<\alpha<-2{,}9$.

(ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-\infty;0]$.

**II)** $f$ الدالة المعرفة على المجال $]-\infty;0]$ كما يلي: $f(x)=-2x^2-12x+e^{2x+1}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني (الوحدة $1\,cm$ على محور الفواصل و $0{,}5\,cm$ على محور التراتيب).

**1.** أثبت أنه من أجل كل $x$ من $]-\infty;0]$: $f'(x)=-2g(x)$.

**2.** استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ على المجال $]-\infty;0]$.

**3.** أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم شكّل جدول التغيرات للدالة $f$.

**4.** بيّن أن: $f(\alpha)=-2\alpha(\alpha+5)+6$ وأعط حصرًا للعدد $f(\alpha)$ ، ثم ارسم $(C_f)$ على المجال $[-4;0]$.

**5.** $(\star)$ أحسب بدلالة $\alpha$ التكامل $\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx$ ثم فسّر النتيجة بيانيًا.

## حل التمرين 9

**I)**

**1.**

**(أ)**

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(2x+6)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x+1}=0\end{cases}$

**(ب)** $g'(x)=2-2e^{2x+1}$ ؛ $g'(x)=0 \iff e^{2x+1}=1 \iff x=-\frac{1}{2}$ ؛

$g'(x)>0 \iff 2x+1<0 \iff x<-\frac{1}{2}$.

$g\left(-\frac{1}{2}\right)=-1+6-1=4$ ؛ $g(0)=6-e\approx 3{,}28$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $4$ | ↘ | $6-e$ |

**2.**

**(أ)** على $\left[-\frac{1}{2};0\right]$ : $g(x) \geqslant 6-e>0$ ، لا توجد حلول. على $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$ : $g$ مستمرة ومتزايدة تمامًا ، و:

$$g(-2{,}9)=0{,}2-e^{-4{,}8}\approx 0{,}19>0 \quad ; \quad g(-3)=-e^{-5}\approx -0{,}007<0$$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in ]-3;-2{,}9[$.

**(ب)** $g(x)<0$ على $]-\infty;\alpha[$ ، $g(\alpha)=0$ ، و $g(x)>0$ على $]\alpha;0]$.

**II)**

**1.**

$$f'(x)=-4x-12+2e^{2x+1}=-2\left(2x+6-e^{2x+1}\right)=-2g(x)$$

**2.** إشارة $f'(x)$ عكس إشارة $g(x)$: $f$ متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0]$.

**3.**

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^2-12x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^2)=-\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x+1}=0 \end{cases}$$

$f(0)=e$.

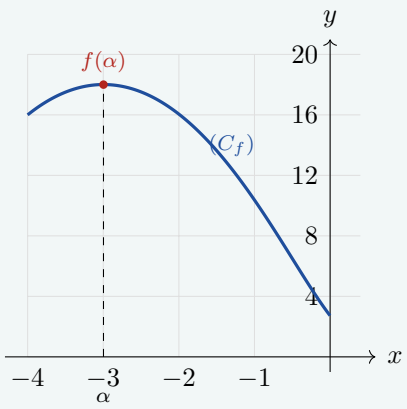
| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $e$ |

**4.** $g(\alpha)=0$ معناه $e^{2\alpha+1}=2\alpha+6$ ، ومنه:

$$f(\alpha)=-2\alpha^2-12\alpha+2\alpha+6=-2\alpha^2-10\alpha+6=-2\alpha(\alpha+5)+6$$

**الحصر:** الدالة $t\mapsto -2t^2-10t+6$ مشتقتها $-4t-10>0$ على $]-3;-2{,}9[$ ، فهي متزايدة ، ومنه:

$$-2(-3)^2-10(-3)+6<f(\alpha)<-2(-2{,}9)^2-10(-2{,}9)+6 \Rightarrow 18<f(\alpha)<18{,}18$$



**5.** (⋆) دالة أصلية لـ $f$: $F(x)=-\frac{2}{3}x^3-6x^2+\frac{1}{2}e^{2x+1}$ ، ومنه (مع $e^{2\alpha+1}=2\alpha+6$):

$$\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{e}{2}+\frac{2}{3}\alpha^3+6\alpha^2-\frac{1}{2}(2\alpha+6)\right]$$

$$\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx=\frac{e}{4}+\frac{\alpha^3}{3}+3\alpha^2-\frac{\alpha}{2}-\frac{3}{2}\approx 18{,}65$$

**التفسير:** $f(x)>0$ على $[\alpha;0]$ ، ووحدة المساحة $1\times 0{,}5=0{,}5\,cm^2$ ، إذن هذا العدد هو مساحة الحيز المحدد بـ $(C_f)$ ومحور الفواصل والمستقيمين $x=\alpha$ و $x=0$ ، مقدرة بـ $cm^2$.

## التمرين 10: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

**I)** نعتبر الدالة العددية $g$ المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x)=1+(1-x)e^{-x+1}$.
ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ ثم بيّن أنه من أجل كل $x$ من $[0;+\infty[$: $g(x)>0$ (لا يطلب حساب النهايات).

**II)** نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+xe^{-x+1}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

**1.**
(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم بيّن أن المستقيم $(\Delta)$ ذا المعادلة $y=x$ مقارب للمنحنى $(C_f)$.

(ب) ادرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى المستقيم $(\Delta)$.

**2.** بيّن أنه من أجل كل $x$ من $[0;+\infty[$: $f'(x)=g(x)$ ، ثم شكّل جدول التغيرات للدالة $f$.

**3.** بيّن أن المعادلة $f(x)=4$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ حيث: $3{,}75<\alpha<3{,}77$.

**4.** اكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم ارسم $(T)$ ، $(\Delta)$ و $(C_f)$.

**5.** (⋆) نعتبر الدالة $F$ المعرفة على $[0;+\infty[$ بـ: $F(x)=\frac{1}{2}x^2-(x+1)e^{-x+1}$.

(أ) بيّن أن الدالة $F$ هي دالة أصلية للدالة $f$ على المجال $[0;+\infty[$.

(ب) أوجد القيمة المضبوطة للعدد $\int_1^4 f(x)\,dx$ ، ثم أعط تفسيرًا هندسيًا لهذا العدد.

**6.** تمذج الكلفة الهامشية $C_m$ لإنتاج كمية $q$ (مقدرة بآلاف الوحدات) حيث $0\leqslant q\leqslant 7$ بالدالة $f$ ، أي: $C_m(q)=f(q)$ (الكلفة الهامشية مقدرة بملايين الدنانير).

(أ) ما هي كمية المنتوج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار؟

(ب) (⋆) نذكّر أن دالة الكلفة الإجمالية $C_T$ هي دالة أصلية لدالة الكلفة الهامشية. أحسب القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية عندما تنتج الشركة ما بين 1000 وحدة و 4000 وحدة.

## حل التمرين 10

**I)** $g'(x) = -e^{-x+1} + (1-x)(-e^{-x+1}) = (x-2)e^{-x+1}$ ، إشارتها إشارة $x-2$: $g$ متناقصة تمامًا على $[0;2]$ ومتزايدة تمامًا على $]2;+\infty[$.

القيمة الحدية الصغرى: $g(2) = 1 - e^{-1} > 0$ ، إذن $g(x) > 0$ على $]0;+\infty[$.

**II)**

**1.**

**(أ)** نكتب: $xe^{-x+1} = e \times \dfrac{x}{e^x}$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} e \times \dfrac{x}{e^x} = 0 \end{cases}$

$f(x) - x = xe^{-x+1}$ ونهايته عند $+\infty$ هي $0$: $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل عند $+\infty$.

**(ب)** $f(x) - x = xe^{-x+1} \geqslant 0$ على $[0;+\infty[$ ، وينعدم عند $0$:

| $x$ | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $xe^{-x+1}$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(0;0)$ | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

**2.** $f'(x) = 1 + e^{-x+1} - xe^{-x+1} = 1 + (1-x)e^{-x+1} = g(x) > 0$: $f$ متزايدة تمامًا ، و $f(0) = 0$.

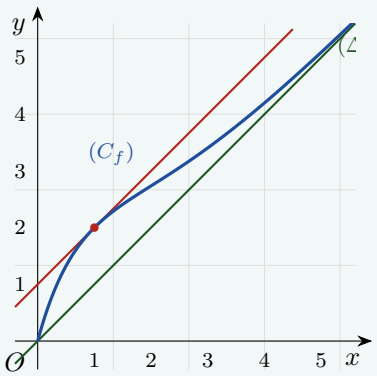
| $x$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $0$ ↗ | $+\infty$ |

**3.** $f$ مستمرة ومتزايدة تمامًا على $[3{,}75;3{,}77]$ ، و:

$$f(3{,}77) - 4 \approx 0{,}006 > 0 \quad ; \quad f(3{,}75) - 4 \approx -0{,}010 < 0$$

إذن المعادلة $f(x) = 4$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in ]3{,}75;3{,}77[$.

**4.** $f(1) = 1 + 1 = 2$ و $f'(1) = g(1) = 1$ ، ومنه $(T) : y = (x-1) + 2$: أي $(T) : y = x + 1$.




**5.** (⋆)

**(أ)** $f(x) = x - \left[e^{-x+1} - (x+1)e^{-x+1}\right] = x + xe^{-x+1}$. $F'(x) = x$.

**(ب)**

$$\int_1^4 f(x)\,dx = F(4) - F(1) = \left(8 - 5e^{-3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2\right) = \frac{19}{2} - 5e^{-3} \approx 9{,}25$$

**التفسير:** $f(x) \geqslant 0$ على $[1;4]$ ، فهذا العدد هو مساحة الحيز المحدد بـ $(C_f)$ وحامل محور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = 4$ (بوحدة المساحة).

**6.**

**(أ)** $f$ متزايدة ، إذن $q \leqslant \alpha \iff f(q) \leqslant 4 \iff C_m(q) \leqslant 4$: إذن حتى حوالي 3760 وحدة $(q \leqslant \alpha \approx 3{,}76)$.

**(ب)** (⋆) القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية على $[1;4]$:

$$\frac{1}{4-1}\int_1^4 C_m(q)\,dq = \frac{C_T(4) - C_T(1)}{3} = \frac{9{,}5 - 5e^{-3}}{3} \approx 3{,}08$$ مليون دينار

## التمرين 11: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – التمرين الرابع

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$ $D_f$ كما يلي: $f(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{e^x - 1}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني.

**1.**

(أ) أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ ، وفسّر بيانيًا النتائج المحصل عليها.

(ب) أحسب النهاية $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

**2.**

(أ) بيّن أنه من أجل كل $x$ من $D_f$: $f'(x) = \frac{1}{2}e^x + \frac{e^x}{(e^x-1)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.** ادرس الوضعية النسبية للمنحنى $(C_f)$ مع المستقيم $(\Delta)$ ذي المعادلة $y = 1$.

**4.** عيّن معادلة لـ $(T)$ المماس للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة $\ln 3$.

**5.** نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $]0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=f(x)-\frac{9}{4}(x-\ln 3)-1$ ، وهي متزايدة تمامًا من $-\infty$ إلى $+\infty$.

(أ) أحسب $g(\ln 3)$ واستنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم $x$.

(ب) ادرس على المجال $]0;+\infty[$ وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى المماس $(T)$ ، ثم فسّر ذلك بيانيًا.

**6.** أحسب $f(\ln 2)$ ثم ارسم المماس $(T)$ و $(C_f)$ على المجال $]-\infty;0[\cup]0;3]$.

## حل التمرين 11

**1.**

**(أ)**

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{2}e^x=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{e^x-1}=\frac{1}{0-1}=-1\end{cases}$$

إذن المستقيم $y=1$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=+\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^-}\frac{1}{2}e^x=\frac{1}{2}\\ \lim\limits_{x\to0^-}(e^x-1)=0^-\end{cases}$$

لأن $e^x<1$ عندما $x<0$ ، ف $-\frac{1}{e^x-1}\to+\infty$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=-\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{2}e^x=\frac{1}{2}\\ \lim\limits_{x\to0^+}(e^x-1)=0^+\end{cases}$$

إذن المستقيم $x=0$ (محور التراتيب) مقارب عمودي.

**(ب)**

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}e^x=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{e^x-1}=0\end{cases}$$

**2.**

**(أ)** $\left(\frac{1}{e^x-1}\right)'=-\frac{e^x}{(e^x-1)^2}$ ، ومنه $f'(x)=\frac{1}{2}e^x+\frac{e^x}{(e^x-1)^2}$.

**(ب)** $f'(x)>0$: $f$ متزايدة تمامًا على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | ‖ | $+$ | |
| $f(x)$ | $1$ | ↗ | $+\infty$ ‖ $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

**3.** توحيد المقامات:

$$f(x)-1=\frac{\frac{1}{2}e^x(e^x-1)-1-(e^x-1)}{e^x-1}=\frac{\frac{1}{2}e^{2x}-\frac{3}{2}e^x}{e^x-1}=\frac{e^x\left(e^x-3\right)}{2\left(e^x-1\right)}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\ln 3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $e^x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $e^x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)-1$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\ln 3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-1$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $(\ln 3;1)$ | | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ |

**4.** $f(\ln 3)=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1$ و $f'(\ln 3)=\frac{3}{2}+\frac{3}{4}=\frac{9}{4}$ ، ومنه $(T):\ y=\frac{9}{4}(x-\ln 3)+1$ .

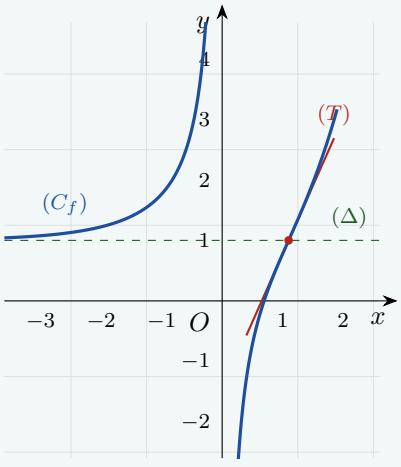
**5.**

**(أ)** $g(\ln 3)=f(\ln 3)-0-1=0$ ، و $g$ متزايدة تمامًا ، إذن: $g(x)<0$ على $]0;\ln 3[$ ، و $g(x)>0$ على $]\ln 3;+\infty[$.

**(ب)** $g(x)=f(x)-y_T$: $(C_f)$ تحت $(T)$ على $]0;\ln 3[$ وفوقه على $]\ln 3;+\infty[$.

**التفسير:** المماس $(T)$ يخترق المنحنى عند النقطة $(\ln 3;1)$ ، فهي نقطة انعطاف للمنحنى $(C_f)$.

**6.** $f(\ln 2)=\frac{1}{2}\times 2-\frac{1}{2-1}=0$: المنحنى يقطع محور الفواصل في النقطة $(\ln 2;0)$.



## التمرين 12: بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الأول – التمرين الرابع

**I)** لتكن $g$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x - 1 - e^{2x}$.

**1.** ادرس اتجاه تغير الدالة $g$.

**2.** استنتج إشارة $g(x)$.

**II)** نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}e^{2x}$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني $(\|\vec{i}\| = 2\,cm)$.

**1.** أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (يعطى: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^2} = +\infty$).

**2.** ادرس اتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

**3.**

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha$ حيث $-0{,}25 < \alpha < -0{,}24$.

(ب) أثبت أن المنحنى $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $A$ إحداثياها $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

(جـ) اكتب معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ في النقطة $A$.

**4.** ارسم $(T)$ و $(C_f)$.

**5.** $(\star)$

(أ) أحسب بالسنتيمتر المربع المساحة $A(\alpha)$ للحيز المحدد بالمنحنى $(C_f)$ والمستقيمات التي معادلاتها $y = 0$ ، $x = \alpha$ و $x = 0$.

(ب) تحقق أن $A(\alpha) = \frac{1}{3}(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3)\,cm^2$.

## حل التمرين 12

**I)**

**1.** $g'(x) = 2 - 2e^{2x}$ ؛ $g'(x) = 0 \iff e^{2x} = 1 \iff x = 0$ ؛ $x < 0 \iff g'(x) > 0$.

$g$ متزايدة تمامًا على $]-\infty; 0]$ ومتناقصة تمامًا على $[0; +\infty[$ ، وقيمتها الحدية العظمى $g(0) = -1 - 1 = -2$.

**2.** بما أن القيمة العظمى $g(0) = -2 < 0$ ، فإن من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $g(x) < 0$.

**II)**

**1.**

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (x^2 - x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1}{2}e^{2x} = 0 \end{cases}$$

عند $+\infty$ حالة عدم تعيين ، نكتب: $f(x) = x^2\left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \times \frac{e^{2x}}{x^2}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ لأنّ:
$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \times \frac{e^{2x}}{x^2}\right) = -\infty \end{cases}$$

**2.** $f'(x) = 2x - 1 - \frac{1}{2} \times 2e^{2x} = 2x - 1 - e^{2x} = g(x) < 0$ : $f$ متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $-\infty$ |

**3.**

**(أ)** $f$ مستمرة ومتناقصة تمامًا ، و:

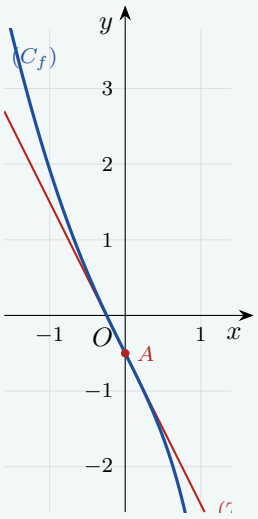
$$f(-0{,}24) \approx -0{,}012 < 0 \quad ; \quad f(-0{,}25) \approx 0{,}009 > 0$$

إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in ]-0{,}25; -0{,}24[$ .

**(ب)** $f''(x) = g'(x) = 2 - 2e^{2x}$ تنعدم عند 0 وتغير إشارتها (موجبة قبل 0 وسالبة بعده) ، و $f(0) = -\frac{1}{2}$: $A\left(0; -\frac{1}{2}\right)$ نقطة انعطاف .

**(جـ)** $f'(0) = g(0) = -2$ ، ومنه $(T) : \ y = -2x - \frac{1}{2}$ .

**4.** الرسم $(\|\vec{i}\| = 2\,cm)$:




**5.** $(\star)$

**(أ)** على $[\alpha; 0]$: $f$ متناقصة و $f(\alpha) = 0$ ، إذن $f(x) \leqslant 0$. دالة أصلية: $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4}e^{2x}$. ووحدة المساحة $4\,cm^2$:

$$A(\alpha) = -4\int_{\alpha}^{0} f(x)\,dx = -4\left[-\frac{1}{4} - \frac{\alpha^3}{3} + \frac{\alpha^2}{2} + \frac{1}{4}e^{2\alpha}\right] = 1 + \frac{4}{3}\alpha^3 - 2\alpha^2 - e^{2\alpha}$$

**(ب)** $f(\alpha) = 0$ معناه $\frac{1}{2}e^{2\alpha} = \alpha^2 - \alpha$ ، أي $e^{2\alpha} = 2\alpha^2 - 2\alpha$ ، ومنه:

$$A(\alpha) = 1 + \frac{4}{3}\alpha^3 - 2\alpha^2 - 2\alpha^2 + 2\alpha = \frac{1}{3}\left(4\alpha^3 - 12\alpha^2 + 6\alpha + 3\right)cm^2 \approx 0{,}25\,cm^2$$

## 3. أسئلة الاختيار من متعدد (من البكالوريا والاختبارات)

**التمرين 13: عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير**

**1.** (بكالوريا 2026) النهاية $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{e^x-1}{e^x+1}\right)$ تساوي:

(أ) $-1$ (ب) $1$ (جـ) $+\infty$

**2.** (بكالوريا 2026) مجموعة حلول المتراجحة $e^{-x}-e^2\geqslant 0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $]-\infty;-2]$ (ب) $[-2;2]$ (جـ) $[-2;+\infty[$

**3.** (بكالوريا 2026) الدالة المشتقة للدالة $f(x)=(1-x)e^x$ هي:

(أ) $f'(x)=1-xe^x$ (ب) $f'(x)=(1-2x)e^x$ (جـ) $f'(x)=-xe^x$

**4.** (بكالوريا 2026) منحنى الدالة $k(x)=e^{1-x}$ ، والمستقيم $(T):\ y=-x+2$ مماس لـ $(c_k)$ في النقطة $A$ ذات الفاصلة $x_0$ حيث:

(أ) $x_0=1$ (ب) $x_0=0$ (جـ) $x_0=-1$

**5.** (بكالوريا 2025) مجموعة حلول المعادلة $1-3e^{-x}=0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\{-\ln 3\}$ (ب) $\left\{\dfrac{1}{3}\right\}$ (جـ) $\{\ln 3\}$

**6.** (بكالوريا 2024) المعادلة $2e^{2x}+3e^x-2=0$ ذات المجهول الحقيقي $x$:

(أ) تقبل حلًا وحيدًا (ب) تقبل حلين مختلفين (جـ) لا تقبل حلولًا

**7.** (⋆) (بكالوريا 2024) $\int_0^1\left(3x^2+3e^{3x}\right)dx$ يساوي:

(أ) $e^3+1$ (ب) $e^3$ (جـ) $e^3-1$

**8.** (بكالوريا 2023) مجموعة الحلول في $\mathbb{R}$ للمعادلة $e^{2x}+4e^x-5=0$ هي:

(أ) $\{0\}$ (ب) $\{1;0\}$ (جـ) $\{-5;0\}$

**9.** (بكالوريا 2023) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1-e^x)$ تساوي:

(أ) $-\infty$ (ب) $+\infty$ (جـ) $0$

**10.** (بكالوريا تجريبية 2026) مجموعة حلول المعادلة $1-4e^{-2x}=0$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\{\ln 2\}$ (ب) $\{-\ln 2\}$ (جـ) $\left\{-\dfrac{1}{8}\right\}$

**11.** (بكالوريا تجريبية 2025) $f(x)=\dfrac{e^x-2}{2e^x+1}$ ، النهاية $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ هي:

(أ) $-2$ (ب) $2$ (جـ) $\dfrac{1}{2}$

**12.** (⋆) (بكالوريا تجريبية 2025) القيمة المتوسطة للدالة $f(x)=xe^{-x}$ على المجال $[0;1]$ هي:

(أ) $1-\dfrac{2}{e}$ (ب) $\dfrac{1}{e}$ (جـ) $1-\dfrac{1}{e}$

## حل التمرين 13

**1.** $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ ، ومنه النهاية $\dfrac{0-1}{0+1} = -1$. الجواب (أ).

**2.** $x \leqslant -2 \iff -x \geqslant 2 \iff e^{-x} \geqslant e^2$. الجواب (أ).

**3.** $f'(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$. الجواب (ج).

**4.** $k'(x) = -e^{1-x}$. معامل توجيه المماس $-1$: $x_0 = 1 \iff -e^{1-x_0} = -1$ ، وفعلًا $k(1) = 1 = -1+2$.
الجواب (أ).

**5.** $x = \ln 3 \iff -x = -\ln 3 \iff e^{-x} = \dfrac{1}{3} \iff 3e^{-x} = 1$. الجواب (ج).

**6.** نضع $X = e^x > 0$: $2X^2 + 3X - 2 = 0$ ، $\Delta = 25$ ، $X = \dfrac{1}{2}$ أو $X = -2$ (مرفوض) ، ومنه حل وحيد
$x = -\ln 2$. الجواب (أ).

**7.** $\left[x^3 + e^{3x}\right]_0^1 = (1+e^3) - (0+1) = e^3$. الجواب (ب).

**8.** $X = e^x$: $X^2 + 4X - 5 = (X-1)(X+5) = 0$ ، $X = 1$ ($X = -5$ مرفوض) ، ومنه $x = 0$.
الجواب (أ).

**9.** نكتب: $x + 1 - e^x = x\left(1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{e^x}{x}\right)$.

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1-e^x) = -\infty$ لأنّ:

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{e^x}{x}\right) = -\infty \end{cases}$$

الجواب (أ).

**10.** $x = \ln 2 \iff 2x = \ln 4 = 2\ln 2 \iff e^{2x} = 4 \iff e^{-2x} = \dfrac{1}{4}$. الجواب (أ).

**11.** $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ : النهاية $\dfrac{0-2}{0+1} = -2$. الجواب (أ).

**12.** دالة أصلية لـ $xe^{-x}$ هي $-(x+1)e^{-x}$ ، ومنه $m = \dfrac{1}{1-0}\left[-(x+1)e^{-x}\right]_0^1 = -2e^{-1}+1$. الجواب (أ).

**بالتوفيق في شهادة البكالوريا**